



LISTA DE EXERCÍCIOS

Turma: 2º Período Engenharia

Prof. Gustavo Stênio Magnago Neitzel

QUESTÃO 01

Use o método de Newton com o valor inicial especificado x_1 para encontrar x_3 , a terceira aproximação da raiz da equação dada. (Dê sua resposta com quatro casas decimais.)

1. $x^3 + x + 1 = 0$, $x_1 = -1$

2. $x^7 - 100 = 0$, $x_1 = 2$

3. $x^3 + x^2 + 2 = 0$, $x_1 = -2$

4. $x^5 - 10 = 0$, $x_1 = 1,5$

QUESTÃO 02

Use o método de Newton para aproximar o número dado com precisão de oito casas decimais.

5. $\sqrt[4]{22}$

6. $\sqrt[10]{100}$

QUESTÃO 03

Use a Regra do Ponto Médio com o valor dado para aproximar a integral. Arredonde cada resposta para quatro casas decimais.

1. $\int_0^5 x^3 dx$, $n = 5$

2. $\int_1^3 \frac{1}{2x - 7} dx$, $n = 4$

3. $\int_1^2 \sqrt{1 + x^2} dx$, $n = 10$

4. $\int_0^{\pi/4} \operatorname{tg} x dx$, $n = 4$

5. $\int_0^{10} \operatorname{sen} \sqrt{x} dx$, $n = 5$

6. $\int_0^{\pi} \sec(x/3) dx$, $n = 6$

7. $\int_2^4 x \ln x dx$, $n = 4$



QUESTÃO 04

Expresse o limite como uma integral definida no intervalo dado.

8. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [2(x_i^*)^2 - 5x_i^*] \Delta x, \quad [0, 1]$

9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{x_i^*} \Delta x, \quad [1, 4]$

QUESTÃO 05

Use a forma da definição da integral dada no Teorema 4 para calcular a integral.

10. $\int_a^b c \, dx$

11. $\int_{-2}^7 (6 - 2x) \, dx$

12. $\int_1^4 (x^2 - 2) \, dx$

13. $\int_1^5 (2 + 3x - x^2) \, dx$

QUESTÃO 06

Calcule a integral interpretando-a em termos de áreas.

20. $\int_1^3 (1 + 2x) \, dx$

21. $\int_{-1}^3 (2 - x) \, dx$

QUESTÃO 07

Escreva a soma ou diferença como uma única integral na forma $\int_a^b f(x) \, dx$.

24. $\int_1^3 f(x) \, dx + \int_3^6 f(x) \, dx + \int_6^{12} f(x) \, dx$

25. $\int_5^8 f(x) \, dx + \int_0^5 f(x) \, dx$

26. $\int_2^{10} f(x) \, dx - \int_2^7 f(x) \, dx$



QUESTÃO 08

Use a Parte 2 do Teorema Fundamental do Cálculo para avaliar a integral, ou explique por que ela não existe.

13. $\int_{-2}^4 (3x - 5) dx$

14. $\int_1^2 x^{-2} dx$

15. $\int_0^4 \sqrt{x} dx$

16. $\int_0^1 x^{3/7} dx$

17. $\int_{-1}^4 \pi dx$

18. $\int_{-4}^{-1} \sqrt{3} dx$

19. $\int_3^6 (4 - 7x) dx$

20. $\int_1^4 (2x^2 - 3x + 1) dx$

21. $\int_1^3 (x - 2)(x + 3) dx$

22. $\int_0^{\pi/3} (1 - 2 \cos x) dx$

23. $\int_0^1 (5 \cos x + 4x) dx$

24. $\int_{-1}^1 \frac{3}{t^4} dt$

25. $\int_3^3 \sqrt{x^5 + 2} dx$

26. $\int_{-4}^2 \frac{2}{x^6} dx$

27. $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \sin t dt$

28. $\int_1^2 \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 dx$